

Especificação *Técnica*

Atuador Elétrico Grey-MZ Compact

Rev.03

04.05.2026

MP VÁLVULAS

Atuador Elétrico - Linha Grey-MZ

MODELO COMPACT



A linha de Atuadores Multivoltas é apropriada para o controle de diversos tipos de válvulas e produtos similares, incluindo válvulas borboletas, válvulas esferas, válvulas macho, válvulas gavetas, válvulas de controle, válvulas globo, comportas etc. Este produto é amplamente aplicado em indústrias de petróleo, químicas, tratamento de água e esgoto, naval, papel e celulose, usinas e outros tipos de indústrias. As tensões de alimentação disponíveis foram projetadas para atender uma ampla gama de aplicações no mercado, incluindo 220Vca (monofásico ou trifásico), 380,440Vac. Os atuadores fornecem torques nominais de 70 a 2500Nm para acoplamento direto. Quando utilizados em conjunto com caixas de redução, o torque pode ser ampliado para até 500.000 Nm, viabilizando aplicações que demandam alto esforço mecânico em válvulas de grande porte ou sistemas de alta carga.

Dados

Atuador Elétrico Rotativo Multivoltas Compact.

Dispositivo projetado para aplicações industriais, o atuador elétrico rotativo multivoltas Compact opera no modo On-Off, com ajuste de curso via microswitch, operando apenas com comandos remotos, não possuindo painel local. O atuador oferece grau de proteção IP67, adequado para ambientes agressivos. Inclui uma chave limitadora de torque ajustável para proteção mecânica.

Os recursos de proteção incluem:

- Proteção contra sobre torque, prevenindo danos mecânicos.
- Proteção contra superaquecimento do motor, assegurando maior durabilidade.
- Desumidificador de cúpula, evitando umidades internas prejudiciais aos componentes

O atuador é equipado com um volante de acionamento manual emergencial, que desacopla automaticamente ao energizar o sistema, garantindo segurança em operações de emergência. A interface de montagem segue o padrão internacional ISO 5210, assegurando compatibilidade com diversos tipos de válvulas e aplicações industriais.

Opcional:

- **IP68**
- **Transmissor de Posição 4-20mA ou 0-10V (TAM)**
- **Ex d IIC T5 GB**

Recursos do Atuador

1.-Invólucro: O invólucro principal é fabricado em ferro fundido e as demais partes em liga de alumínio. A superfície é revestida de resina epóxi e possui 12 etapas no tratamento da superfície alcançando alta resistência a corrosão, proteção IP67, NEMA4 e 6.

2.-Motor: Totalmente vedado, motor tipo gaiola de esquilo, pequeno com altos torques e baixa força de inércia, isolamento classe H, construído com chaves de proteção térmica evitando danos no motor.

3.-Lubrificação: Sistema de lubrificação de engrenagens atraves da utilização de graxa especial EP000, proporcionando uma excelente lubrificação e resfriamento. Em casos de diferenças acentuadas de temperatura ou torque, o sistema de lubrificação apresenta maior estabilidade.

4.-Terminais de ligação: Terminais com dupla vedação e compartimento separado, assegurando a integridade do sistema de comando eletrônico quando aberta a caixa para realização da ligação. O motor e os controles são conectados através de 29 terminais.

5.-Controle da válvula: O controle de posição de válvulas por meio de atuadores elétricos, utilizando micro switches como sensores de fim de curso, é uma solução eficiente e precisa em diversos processos industriais. Os atuadores elétricos convertem energia elétrica em movimento mecânico, enquanto os micro switches detectam a posição da válvula, garantindo um controle sobre seu posicionamento.

6.-Operação manual: O volante é projetado de forma a garantir uma operação segura com baixo esforço físico. Em caso de queda de energia, basta realizar o acoplamento do volante e realizar suas operações baseando-se pelo indicador mecânico de posição. Quando a partida no motor é realizada, a operação manual é automaticamente interrompida e o volante de exercer sua função.

Nota: Em caso de queda de energia o atuador permanecerá no modo manual.

7.-Aquecedor Interno: Dotado de um sistema de aquecimento interno, o atuador possui máxima proteção para garantir que os componentes permaneçam secos mesmo em situações onde haja mudanças de temperatura (condensação).

8.-Chave de torque: O ajuste de torque mecânico permite calibrar a força de trabalho do equipamento, garantindo a segurança no funcionamento do sistema. Esse ajuste evita excessos de força que podem danificar componentes ou provocar falhas operacionais, além de garantir que o atuador libere a carga de forma controlada.

9.-Mecanismo de travamento e precisão: O sistema com a utilização de rosca sem fim transfere de forma automática e com eficiência grandes torques. Os ruídos nas operações são inferiores a 50dB, possui longa vida útil, possuindo alta confiabilidade e estabilidade.

10.-Parafuso Anti-queda: Os parafusos são produzidos em Aço Inoxidável AISI304 e acoplados de forma a evitar a queda das tampas de ligação quando é realizada a abertura do invólucro.

11.-Instalação: As dimensões da conexão dos atuadores seguem o padrão estabelecido através da Norma ISO5210/11. A flange de conexão poderá ser removida para ajustes conforme necessário. O atuador pode ser instalado na horizontal ou vertical.

12.-Circuito: O circuito de controle foi estabelecido com o padrão de ligação monofásico ou trifásico, sendo ajustado conforme os requerimentos do cliente.

13.-Prensa Cabo (Opcional): O prensa-cabo é um dispositivo de fixação utilizado para organizar e proteger cabos elétricos em instalações industriais, comerciais e residenciais. Fabricado em poliamida, um material plástico resistente, é conhecido pela alta durabilidade, resistência ao impacto, à corrosão, ao calor e aos produtos químicos, além de oferecer isolamento elétrico e proteção contra poeira e umidade.

14.-Transmissor de Posição 4-20mA ou 0-10V-TAM (Opcional): Além dos sinais de realimentação convencionais (como contatos fim de curso), o atuador pode ser equipado opcionalmente com um sistema de feedback proporcional de corrente no padrão industrial 4-20 mA ou 0-10V. Esse sinal analógico proporciona uma indicação contínua e linear da posição do elemento de controle (por exemplo, válvula ou comporta), permitindo maior precisão no monitoramento remoto. Este tipo de feedback é especialmente útil em sistemas de automação e controle de processos que requerem supervisão em tempo real da posição do atuador por CLPs, sistemas SCADA ou outros dispositivos de controle industrialpor CLPs, sistemas SCADA ou outros dispositivos de controle industrial.

Parâmetros de Performance

220VAC Monofásico / Trifásico

Modelo	Torque de saída	Velocidade de saída	Máximo de ciclos	Potência	Bucha A		Bucha B		Flange	Peso
					Max. Ø Haste	Max. Quadrado	Max. Ø Haste	Max. Quadrado		
	N.m	RPM	(1/h)	W	mm	mm	mm	mm	ISO 5210	Kg
AEMZ-070	40-70	18	60	600	36	22	28	22	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
		96								
AEMZ-100	70-100	18	60	600	36	22	28	22	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
		96								
AEMZ-150	100-150	18	60	600	36	22	28	22	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
AEMZ-200	150-200	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
		24								
		48								
		72		1500						
		96								
AEMZ-300	200-300	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
		24								
		48								
AEMZ-500	300-500	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
AEMZ-500	300-450	24	60	1100	56	36	40	27	F14	64

Especificação Técnica

380/440VAC Trifásico

Modelo	Torque de saída	Velocidade de saída	Máximo de ciclos	Potência	Eixo Tipo A		Eixo Tipo B		Flange	Peso
					Max. Ø Haste	Max. Quadrado	Max. Ø Haste	Max. Quadrado		
	N.m	RPM	(1/h)	W	mm	mm	mm	mm	ISO 5210	Kg
AEMZ-007	40-70	18	60	600	36	22	28	17	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
		96								
AEMZ-010	70-100	18	60	600	36	22	28	17	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
		96								
AEMZ-015	100-150	18	60	600	36	22	28	17	F10	38
		24								
		48								
		72		800						
		96								
AEMZ-020	150-200	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
		24								
		48								
		72		1500						
		96								
AEMZ-030	200-300	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
		24								
		48								
		72		1500						
		96								
AEMZ-050	300-500	18	60	1100	56	36	40	27	F14	64
		24								
		48								
		72		1500						
		96								

Especificação Técnica

380/440VAC Trifásico

Modelo	Torque de saída	Velocidade de saída	Máximo de ciclos	Potência	Eixo Tipo A		Eixo Tipo B		Flange	Peso
					Max. Ø Haste	Max. Quadrado	Max. Ø Haste	Max. Quadrado		
	N.m	RPM	(1/h)	W	mm	mm	mm	mm	ISO 5210	Kg
AEMZ-600	500-600	18 24 48 72 96	60	4000 6000	74	46	55	36	F16	100
AEMZ-800	600-800	18 24 48 72 96	60	4000 6000	74	46	55	36	F16	100
AEMZ-1K2	800-1200	18 24 48 72 96	60	4000 6000	74	46	55	36	F16	100
AEMZ-1K5	1200-1500	18 24 48 72	60	4000 6000	74	46	55	36	F16	100
AEMZ-1K8	1500-1800	18 24 48 72 96	60	8000	-	-	70	46	F25	248
AEMZ-2K5	1800-2500	18 24 48 72	60	8000	-	-	70	46	F25	248

Especificação Técnica

Invólucro	IP67 (Opcional IP68), NEMA4 e 6+C2:C22
Voltagem	220V monofásico/Bifásico e 220/380/440(3F) 50/60Hz +/- 10%
Motor	Assíncrono - Gaiola de Esquilo
Chave de Limite	2x Aberto/Fechado, SPDT,250Vac 10A (Modelo On-Off)
Chave de Limite Auxiliar	2x Aberto/Fechado, SPDT,250Vac 10A (Modelo On-Off)
Chave de Torque	2x Aberto/Fechado, SPDT,250Vac 10A
Temperatura de Operação	Proteção térmica interna, Abertura/Fechamento 120ºC ±5ºC
Operação manual	Operação via volante com desacoplamento automático
Dispositivo de bloqueio	Auto travamento por parafuso sem-fim e engrenagem sem-fim
Aquecedor interno	30W (Conforme tensão nominal do atuador)
Conexão elétrica	Dupla vedação, NPT 3/4”, NPT 1”, NPT 1 1/2”
Ambiente de Operação	-30ºC a 70ºC
Lubrificação	Graxa EP
Material	Ferro fundido dúctil, ligas de alumínio de alta resistência, aço, bronze-alumínio, policarbonato
Umidade do Ambiente	Máxima 90%
Anti-vibração	X Y Z 10g 0.2 ~ 34 Hz, 30 minutos
Revestimento externo	Pó seco, epóxi poliéster, alta resistência à corrosão
Proteção de sobrecarga	Proteção contra sobrecarga de pico de torque

Diagrama de Ligação - Grey-MZ Compact 220Vac Monofásico / Bifásico

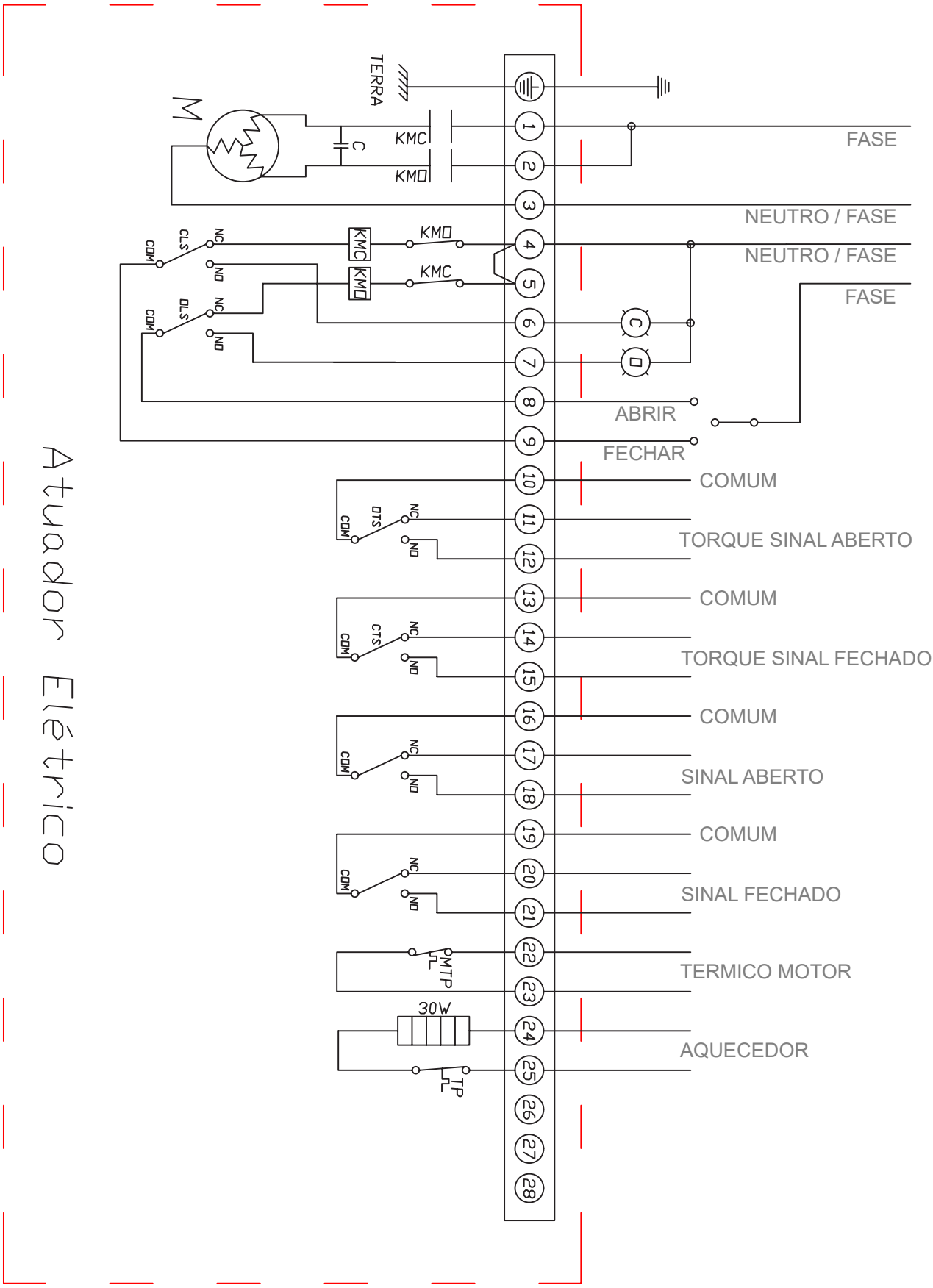
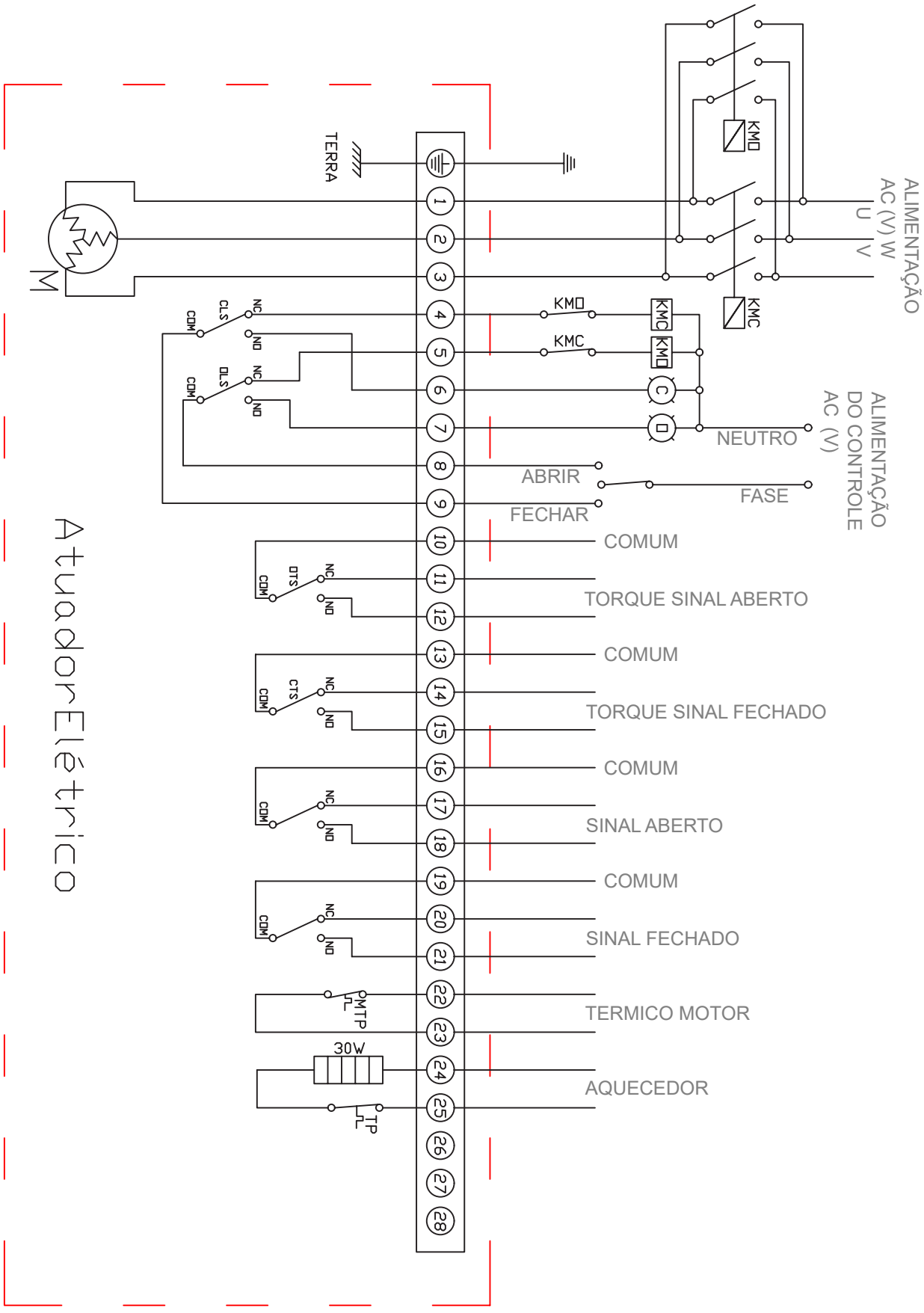
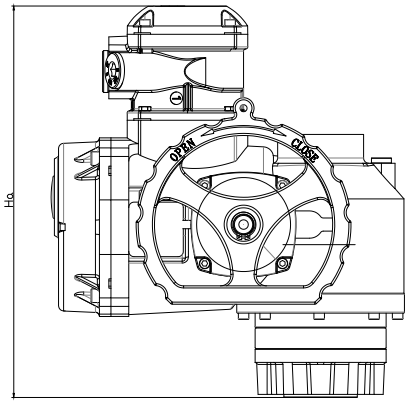


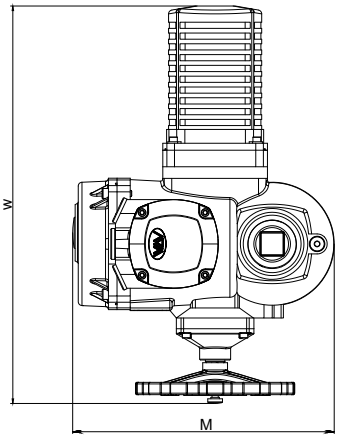
Diagrama de Ligação - Grey-MZ Compact 220/380/440 Vac Trifásico

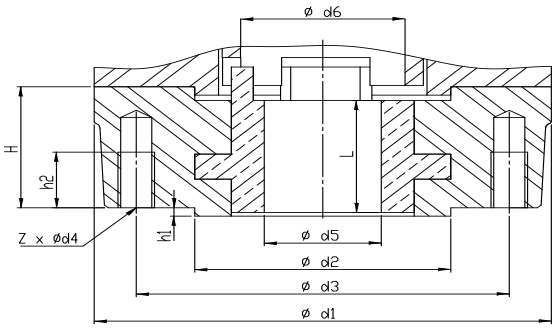


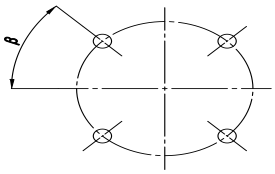
Conexão Tipo A (Haste Trapezoidal)







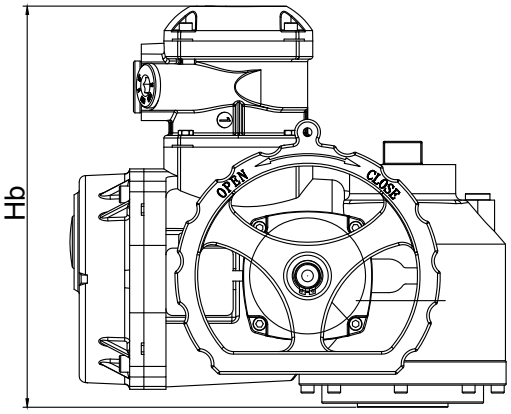




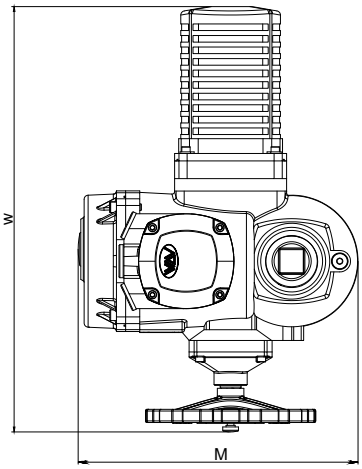
Conexão da Haste (Tipo A) Unidades: mm			
Item	AEMZ-XX-007/150	AEMZ-XX-200/500	AEMZ-XX-600/1500
Flange	F10	F14	F16
Empuxo(kN)	70	160	250
Ød1	Ø125	Ø175	Ø210
Ød2	Ø70	Ø100	Ø130
Ød3	Ø102	Ø140	Ø165
Ød4	M10	M16	M20
Ød5 max	Ø36	Ø56	Ø74
Ød6	Ø42	Ø60	Ø82
h	4	2	2
h1	3,5	4,5	5,5
h2	15	25	30
H	56	70	85
L	54	64	79
Z	4	4	4
ß	45°	45°	45°
Ha	371	448	486
M	337	402	428
W	515	617	770
Prensa Cabo	2x NPT 3/4" 1x NPT 1"	2x NPT 1"x NPT 1 1/2"	2x NPT 1"x NPT 1 1/2"

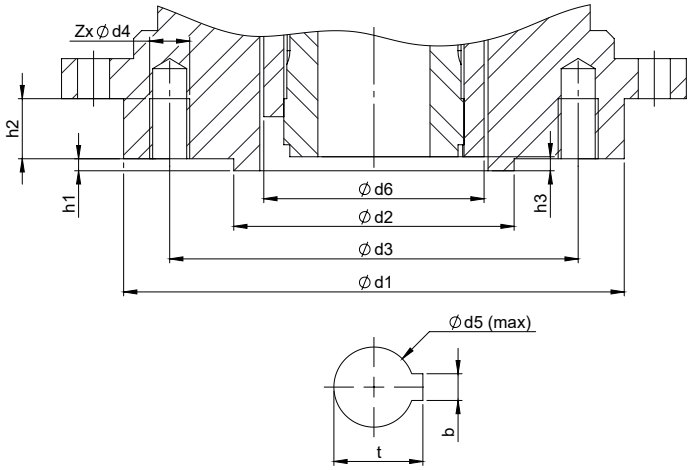
MP VÁLVULAS

Conexão Tipo B (Haste Fixa)









Conexão da Haste (Tipo B) Unidades: mm				
Item	AEMZ-XX-007/150	AEMZ-XX-200/500	AEMZ-XX-600/1500	AEMZ-XX-1800/2500
Ød1	Ø125	Ø175	Ø210	Ø300
Ød2 H9	Ø70	Ø100	Ø130	Ø200
Ød3	Ø102	Ø140	Ø165	Ø254
Ød4	M10	M16	M20	M16
Ød5 H9	Ø20	Ø30	Ø40	Ø50
Ød5 max	Ø28	Ø40	Ø55	Ø70
Ød6	Ø55	Ø80	Ø100	Ø140
h1	3	4	5	5
h2	15	25	30	24
h3	0,5	0	-2	0
t	22.8	33.3	43.3	54.3
b	6	8	12	16
Z	4	4	4	8
Hb	393	444	454	627
M	337	402	428	497
W	515	617	770	1089
Prensa Cabo	2x NPT 3/4" 1x NPT 1"	2x NPT 1"x NPT 1 1/2"	2x NPT 1"x NPT 1 1/2"	2x NPT 1"x NPT 1 1/2"

MP VÁLVULAS